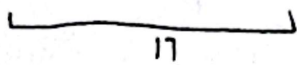
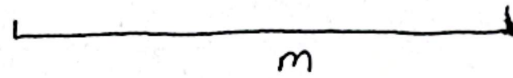


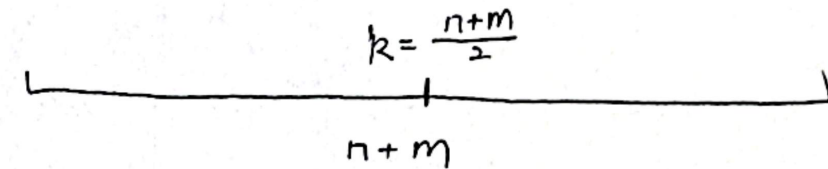
已排序的 n, m 个元素的数组, 快速找中位数

王松宸

2024 201594

A 

B 

C 

假设均为偶数, 方便计算, 则 $k = \frac{n+m}{2}$

选较小的 A 的左右边界 l, r , 取 $i = \frac{l+r}{2}$

令 $j = k - i$

此时比较 $A[i-1]$ 和 $B[j]$ 、 $A[i]$ 和 $B[j-1]$

若 $A[i] \geq B[j-1]$ 且 $A[i-1] \leq B[j]$ 则 i 即为合适位置

否则: $A[i-1] > B[j]$ 说明 i 找大了, $r = i-1$ 重新递归

$A[i] < B[j-1]$ 则反之

最终返回 $\frac{\max(A[i-1], B[j-1]) + \min(A[i], B[j])}{2}$

复杂度分析: 相当于二分查找

$$\therefore T(N) = O(\log(\min(n, m)))$$

